EDITORIAL WORKFLOW / 完整執行計畫

讓知識成為文章，
讓文章留下知識。

人類掌握內容方向與最終決策，AI Agent 負責分析、規劃、生成與品質檢查。從原始材料出發，完成有邏輯、易理解、引人入勝的文章，再依完成的文章製作圖片或 PPT，並保留可重用的知識。

適用：經驗分享、知識文章、操作指南、觀點文章　　交付：文章 ＋ 視覺 ＋ 知識資產

---

00 / WHY

為什麼做這個：讓經驗先被確認，再被看見

經驗類內容的價值在人的想法與實戰經驗裡，但這些經驗通常散在筆記和記憶中，沒有被整理、沒有被驗證，也很難快速讓別人看懂。這個項目要解決的，就是從「我做過、我想過」到「別人看得懂、可以相信」之間的距離。

設計理念

- **以人為基礎**：內容的起點是人的想法與經驗；AI 不替人創造觀點，也不補造事實。
- **AI 輔助整理**：AI 負責把零散材料整理成有結構、可追溯的知識。
- **確認與優勢**：AI 幫忙找出現有想法哪裡已站得住、哪裡還需要確認，以及其中值得被看見的優勢與啟發。
- **客觀框架**：用固定的診斷、編號與審核框架看內容，而不是憑感覺修飾。
- **快速可視化**：在客觀框架確認後，快速把內容變成看得懂的圖。

適合的內容

- 經驗分享、工作復盤、專案心得等以親身經驗為核心的內容。
- 作者有想法和經驗，但還沒整理成結構、也還沒驗證過的材料。
- 需要讓別人快速看懂，並且經得起追問的內容。

不追求的事

- 不由 AI 憑空生成觀點或故事。
- 不以文采掩蓋證據缺口。
- 不做行銷、SEO 或自動發布。

> **一句話：**
> 以人的經驗為基礎，用 AI 和客觀框架確認它、找出它的價值，再快速把它可視化。

---

01 / OVERVIEW

三次人類決策，一份知識基準，文章先行

以一篇文章為一個工作單位。文章與圖片 / PPT 共用同一份已確認的知識基準；知識稿經 G2 確認後先逐章畫成「知識圖解」（diagram-design）；故事主線落在知識稿確認過的「啟發與價值」，配圖在文章寫完後依全文製作；每一步都定義輸入、行動、產出及完成條件，讓修改可以追溯。

09	03	02
工作階段	人類決策點	產出線
素材 → 診斷 → 成稿 → 沉澱	方向決策 / 知識確認 / 定稿批准	文章先完成 / 配圖或簡報依全文跟隨

01 人類輸入原始內容

02 AI 分析與診斷

03 人類評論與決策 · G1

04 AI 依評論優化

05 人類確認知識基準 · G2

06 知識圖解 → 故事主線與視覺規劃

07 文章成稿，再依全文配圖

08 品質審核與批准 · G3

09 最終交付與知識沉澱

> **設定可以預設，事實不能預設。**
> 未填設定自動採用預設值。缺少數據、來源、案例結果或公開授權時，保留缺口並依重要性查證；AI 不把未知資訊補成事實。

本頁是規劃文件與任務設定工具。表單可產生任務簡報；九階段的 AI 寫作、查證及圖片 / PPT 製作依此計畫另行執行。本頁內容對應專案 Skill `article-writing-workflow` 的目前版本。

---

02 / TASK BRIEF

選項已備好，未填就用預設

只需提供原始材料，其餘可選填。每個選單保留「使用預設」並列出實際預設值；也可自行輸入。設定摘要不增加確認關卡，AI 可直接進入診斷。

1. **採用順序：**人類最新明確指示 → 材料中明確的任務資訊 → 通用預設。AI 推測的核心觀點仍須在第三階段確認。
2. **僅追問關鍵缺口：**主題無法辨識、重要事實衝突或公開範圍不明時，集中提問；可獨立完成的工作繼續。
3. **相關欄位才生效：**選擇僅文章時停用視覺設定；選擇 PPT 才啟用簡報欄位。
4. **變更可追溯：**記錄新設定及受影響的段落、圖片、投影片；修改設定不等於批准新的事實。

本次任務設定摘要

AI Agent 文章撰寫與知識沉澱｜任務簡報
設定來源：人類明確指示優先；材料中明確任務資訊其次；未指定使用預設。
本表不自動推斷材料內的任務設定，執行 AI 須在接收材料時核對。

【寫作需求】
目標讀者：對主題有興趣、缺少專業背景的一般讀者 [預設]
文章目的：解釋知識，讓讀者理解並知道如何應用 [預設]

發布渠道：部落格或網站；此項不代表授權發布 [預設]
預期篇幅：中篇：1,500–2,500 字；素材不足時不硬湊篇幅 [預設]

【核心方向】
最想傳達的一句話：由 AI 根據材料提取一個核心觀點，列入第三階段確認 [預設]
讀者讀完的預期結果：理解核心概念，掌握一個可執行的下一步 [預設]

【原始材料】
材料類型（可複選）：由 AI 依收到的材料自動辨識 [預設]
材料處理方式：允許重組與改寫，保留原意與重要細節 [預設]

【證據來源】
來源提供方式：未附來源；AI 標記需要查證的主張 [預設]
補充查證方式：對影響結論的事實搜尋公開來源補充，優先使用原始或官方來源 [預設]

【表達偏好】
語言：跟隨原始材料的主要語言；無法判斷時使用繁體中文 [預設]
定稿後日文翻譯：不需要；G3 批准後用戶要求時才翻譯，譯後必用 yomiyasu 潤色 [預設]
語氣：清楚務實、易懂，避免空泛形容詞 [預設]
敘述人稱：中性說明；個人經驗保留第一人稱 [預設]
參考文章與個人說法：不模仿特定作者；保留清楚、有辨識度的原始表達 [預設]

【視覺需求】
交付形式：文章＋配圖 [預設]
配圖數量：每約 10 個顯示行一張（中文約 40 字 / 行、日文約 44 字 / 行），連續 10 行以上無圖須補；每張有明確解釋作用 [預設]
配圖形式：AI 按內容選擇，優先使用流程圖、概念圖或比較圖 [預設]
視覺風格：說明型圖用 diagram-design（warm-paper）；封面與敘事圖用 article-figures（目前 warm-paper） [預設]
配圖格式：PNG；流程圖與概念圖另保留可編輯來源 [預設]

【使用限制】
不可公開資訊：不公開聯絡方式、帳號、憑證及明確標示的機密資訊；私人案例先去識別化 [預設]
不宜使用的案例：只使用材料支持且適合公開的案例；私人案例匿名處理 [預設]
必須保留的內容：保留核心觀點、必要證據、適用條件及重要限制 [預設]

【原始材料】
未提供；開始診斷前需補上材料。

【來源與證據】
未提供；按預設規則處理。

【參考文章與個人說法】
未提供；按預設規則處理。

【執行要求】
依九階段工作流執行；G1 方向、G2 知識基準、G3 定稿須人類明確決策。
未知事實保留標記；禁止補造案例、對話、成果及數據。
文章與視覺共用知識基準；交付文章、所選視覺、摘要、知識卡及版本紀錄。

▶ 展開完整選項與預設值對照表

---

03 / EXECUTION

九階段完整工作流

各階段完成後保留產出及狀態。G1、G2、G3 是需要人類明確決策的節點；等待決策時，可先整理已確認資料，不繼續依賴未批准內容的生成工作。

01

人類輸入 · AI 整理

建立寫作任務包

讓 AI 理解寫給誰、解決什麼問題，以及哪些素材可以使用。

輸入與執行

- 人類提供草稿、經驗、研究資料、想法或案例，選填任務設定。
- AI 保存原始材料，依來源分配 M01、M02 等素材編號。
- 提取任務要求，缺少設定套用預設；標記人類指定、材料明確資訊與預設的來源。
- 分開列出開始前必須補充的資訊與可在後續補充的資訊。

產出

- 寫作任務簡報：讀者、目的、渠道、篇幅、風格與交付形式。
- 素材目錄：編號、名稱、來源、日期、摘要及公開限制。
- 待補充清單：缺口、影響及下一步。

完成條件：材料足以辨識主題與文章目的，任務設定有可執行值，原始材料保留完整。沒有材料時停在待輸入狀態。

02

AI 分析

內容分析與診斷

先判斷論點是否成立，再考慮如何寫得吸引人。

檢查面向	檢查問題
事實與證據	數據是否有來源？案例能否支持結論？資料是否過時？來源是否適用？
論證邏輯	前提是否成立？是否混淆相關與因果？是否過度概括或忽略反例？
概念與表述	關鍵詞是否有定義？前後用法是否一致？是否存在模糊敘述？
讀者理解	是否缺少背景、例子、步驟或必要解釋？術語是否過多？
內容價值	哪些是獨特觀點？哪些可深化？哪些重複、偏離目的或證據不足？

執行方式

- 拆分主張 C01、證據 E01、案例 K01；連回素材來源。
- 標記事實、作者經驗、推論與待確認主張。
- 診斷問題分為高、中、低優先級；提出具體改法。
- 依查證設定補充來源；無法驗證時保留不確定狀態。

產出

- 簡潔診斷表、問題清單、改善方案。
- 主張與證據清單、資訊缺口清單。
- 值得深化的觀點及建議新增材料。

診斷示例 D01
原文：「這套方法大幅提高效率。」
問題：效率未定義，缺少前後比較。
影響：讀者無法判斷成果。
處理：補充可核對的耗時紀錄；若沒有紀錄，改為限定情境的經驗描述。
優先級：高｜狀態：待作者回覆。

完成條件：核心問題都有處理方案，未知內容已標記，診斷能對應到具體原文或材料。

03

人類決策 · G1

評論、補充與方向決策

人類集中處理方向與關鍵問題，AI 負責把問題變成可決定的選項。

AI 提交

- 核心觀點候選與文章目的。
- 問題 → 建議方案 → 影響 → 需要人類決定或補充的內容。
- 優先呈現核心論點、關鍵事實與素材取捨。
- 評論彼此衝突時指出衝突，交由人類決定。

人類決策選項

- **保留**：內容正確且重要。
- **修正**：調整事實、立場或表述。
- **深化**：補充案例、證據或解釋。
- **刪除**：重複、不相關或不宜公開。
- **待確認**：資訊不足，暫不定論。

產出：決策紀錄，包括問題編號、人類決定、理由、補充材料及日期。未回覆的關鍵決策保持待確認，不以預設代替批准。

完成條件：文章方向與高優先級問題已有明確決定，剩餘缺口有處理方式。未完成則回到 02 補充診斷或等待關鍵回覆。

04

AI 優化

整合評論，形成知識稿

將材料整理為可核對的知識基礎，先確保準確與清楚。

執行

- 整合人類補充資料，修正事實與概念。
- 合併重複內容，拆分混在一起的論點。
- 為主張補上證據、案例、適用條件與限制。
- 移除已決定刪除的內容，保留可追溯紀錄。
- 逐項核對 D 編號是否已完成、待確認或不採用。
- 提煉「啟發與價值」：核心啟發、新理解、張力與代價、可遷移做法、適用前提、建議故事主線；每條標依據編號及作者原話 / AI 推論，不超出證據。

產出

- HTML 基礎知識稿 `knowledge-base.html`（含啟發與價值），同步維護 `knowledge-base.md`；採分類標題＋分點條列，最多兩層。
- 修改摘要：改了什麼、為什麼、對應哪項決策。
- 待確認事項：缺口、原因與對後續寫作的影響。
- 穩定的 C / E / K 編號及來源對照。

完成條件：所有評論都有處理結果，核心內容具備證據或明確的經驗 / 推論標記，「啟發與價值」各條可對應到編號。新衝突回到 03 決策。

05

人類確認 · G2

核定可信賴的知識基準

後續文章、圖片與 PPT 都以這份基準為依據，避免故事化時改變原意。

AI 提交確認包

- 文章目的、核心觀點與主要主張。
- 主張對應的證據、來源與日期。
- 案例背景、過程、結果與可公開範圍。
- 適用條件、限制、反例與待確認內容的處理方式。
- 啟發與價值：讀者為什麼值得讀、讀完能帶走什麼，以及建議的故事主線。

人類確認清單

- 符合自己的真實想法與立場。
- 事實、數據及案例準確。
- 結論未超出證據。
- 經驗、推論與事實區分清楚。
- 啟發與價值認同，且沒有超出證據。
- 材料可以公開，必要匿名已完成。

產出：知識基準 B1.0、確認人、確認日期及排除事項。G2 批准必須來自真實人類回覆，頁面展示或按鈕不代表確認。新增實質主張、數據或案例時回到此步；措辭與段落調整可繼續執行。

完成條件：人類明確確認知識基準，核心論點沒有未解決的事實問題。確認失敗退回 04，證據不足則退回 02。

06

AI 規劃

知識圖解（diagram-design）→ 故事主線與視覺規劃

第一步：依 G2 確認的知識稿，用 diagram-design（warm-paper）每章畫一張知識圖解，存 `visuals/diagrams/`。**第二步：**以已確認的「啟發與價值」為落點，確定每一章要回答什麼，並標出可能需要視覺解釋的位置。

架構選擇

- **問題解決型：**困境 → 原因 → 方法 → 案例 → 行動。
- **經驗反思型：**事件 → 原先判斷 → 問題 → 新理解 → 適用條件。
- 主線依「啟發與價值」的建議：切入情境 → 轉折 → 落點；文章的核心句、轉折與結尾須能對應到這一節。
- AI 可提出兩個簡短架構，依已確認目的選定，說明選擇理由。
- 每章只有一個主要任務，安排論證、例子與必要轉折。

視覺規劃

- **先做知識圖解：**依 G2 確認的知識稿，用 diagram-design（warm-paper）每章畫一張結構圖，存 `visuals/diagrams/`，附 README 忠實度說明；不畫未確認內容、不新增事實，PNG 逐張查看。
- **出圖標準（warm-paper，2026-10-16 定版）：**結構按 diagram-design 畫完，一律跑 Skill 內的 `scripts/warm-paper/warm-paper-build.py visuals/diagrams/`，依序完成：pdm-flat 換皮 → 細線框、杏色起點框、最小字號 16px、去文字底塊、裁掉空白 → 圓形圖示徽章 → 1360px @2x 整頁 PNG → 間距檢查 → 整目錄配色檢查 → 標題長度檢查 → 徽章遺漏檢查 → `figure-lint.py` 機械檢查。
  ・**標題：**HTML 的 `<h1>` 是 PNG 上唯一的標題，**短標題 ≤16 字**（超過只警告）；萊姆螢光筆 `<mark>` 可選，只標 1 個真正的關鍵詞，沒有關鍵詞就不標，不按「：」「，」機械標後半句；完整結論寫在說明段。SVG 內的眉標與長標題（class `ey` / `hd`）在 PNG 中自動隱藏。
  ・**顏色預算：**每張只用中性卡片＋青綠連線＋1 個重點色；杏色只在確實要區分「人」時使用；背景不加杏色 / 萊姆色暈。
  ・**色義：**杏色＝人 / 起點 / 人類決定 / 限制；青綠＝事實 / AI / 連線；萊姆＝每張唯一重點（標題 `<mark>` 與圖內萊姆須指向同一訊息，不同時去掉一處）；中性＝缺口 / 對照；圖例文字須與顏色一致。
  ・**徽章：**`badges.json` 只寫卡片內的錨點文字、lucide 圖示名與色調；腳本實測文字位置，放在卡片內不壓字，卡片太密時退到卡片左上邊緣；同尺寸一組卡片位置統一。放不下時 build 以 exit 1 結束，改用 `cx` / `cy` 固定位置或換錨點文字。
  ・**擋下出圖（exit 1）：**文字重疊、溢出、行距過擠或圖例過近；目錄內仍有 pdm-flat 舊配色；徽章放不下；figure-lint 的 × 項。輸出須依序見到「間隔 OK」「フォルダ全体の配色 OK」且 lint 無 ×，逐張看過 PNG 才算完成。
  ・**對齊文章：**流程步數、人工關卡次數與術語以文章正文為準。
- 標記每章對應的 C / E / K 編號，以及可沿用的知識圖解。
- 標記可能需要視覺解釋的章節及候選位置；這只是候選，最終分鏡依完成的故事文章。
- 說明型圖的風格與製作規則以 Skill 內 `scripts/warm-paper/warm-paper.md` 為準；敘事型跟隨 article-figures 的當前版本。
- PPT 按講述或閱讀情境重組內容，補充講者備註。

產出：知識圖解（每章 HTML＋PNG、`badges.json`、README：短標題與忠實度說明）；故事主線、章節順序、簡潔大綱、各章依據及候選視覺位置（記錄於 working.md）。

完成條件：各章作用清楚、重要論點有證據安排，視覺可追溯到知識基準。偏離已確認目的回到 03；缺少知識回到 05。

07

AI 生成

先完成故事文章，再依全文配圖

先確保全文論述完整，再改善語言與節奏；文章通讀完成後，才按「配圖分工」製圖：說明型圖用 diagram-design（優先沿用知識圖解並依全文修訂），封面與敘事圖交給 article-figures 分鏡。

第一輪：內容完整

- **結論優先：**標題下先用一小段寫出結論（主要結果、關鍵發現、最大改觀；估算註明口徑），需要時配一張結論圖；後文「結果」章不再重複揭曉。
- **標題成鏈：**先列出全部標題再寫正文；每個標題寫具體訊息，上一個標題留下的問題由下一個回答，只看標題也能讀懂主線；平行小節標出位置，轉折獨立成標題，收尾只留一處「帶得走的」。
- 以真實情境、具體問題或有依據的觀察切入。
- 每章圍繞一個主要問題，觀點後接證據、案例或解釋。
- 段落銜接交代為何接著談下一件事。
- 結尾回應文章目的，給出具體下一步。

第二輪：表達優化

- 刪除重複與空泛形容詞，解釋必要術語。
- 長短句自然交替，段落有疏密與呼吸；短句用於強調、停頓與轉折，長句展開解釋與條件。
- 節奏跟隨意思與情緒，不機械規定比例，也不把完整意思切成碎句；保留作者聲音。
- 寫完通讀，檢查拖沓、跳躍、重複句式與突兀停頓；修改後核對原意及必要限制。
- 核對精簡後是否改變原意或省略限制。

第三輪：依全文配圖

- **配圖分工：**流程、對比、判斷、循環、層級等說明型圖讀取 `skills/article-writing-workflow/vendor/diagram-design/SKILL.md`（profile warm-paper），優先沿用知識圖解；封面、開場、收尾等敘事圖讀取 `skills/article-figures/SKILL.md`。兩者皆為用戶指定的外部 Skill 例外，每圖在交接表註明所用 Skill。
- 輸入：最新全文、版本、需解釋的章節、預計插入位置、數量及明確風格要求；記錄每圖對應章節、原文句子和主要訊息。
- 按所選 Skill 執行分鏡、模板排版、實際 PNG 渲染、逐圖檢查與優化循環；不得用圖片添加文章沒有的結論。
- **可視化標準：**用形狀表達結構，不做並排文字卡片（一次 vs 重複→分支多行；瓶頸 / 時間→按比例條形；以前 vs 現在→同尺度對比條；交給誰→判斷流程；誤解 vs 實際→成對行）；一圖一訊息；條長按數值畫，與標題數字不一致時在圖上註明。
- **抽象內容擬物化：**原則、分工、角色等抽象內容不畫成文字層疊，改用日常實物比喻成場景（人的經驗→筆記本、AI 整理→卡片＋放大鏡、人的決定→印章、規則→尺規、成品→文章紙張），實物按真實流程順序擺放、不壓字。
- **配圖密度：**約每 10 個顯示行一張（中文約 40 字 / 行、日文約 44 字 / 行），連續 10 行以上無圖須補；每張表達該段一個具體訊息，不為湊數重複。中日兩版分別計算。
- **最小字號與間距：**圖內文字 ≥16px（文章中約縮為 0.65 倍），一開始就按 16px 設計卡片寬與行距；`warm-paper-build.py` 遇文字重疊、溢出或圖例過近即 exit 1，須改文案或加寬後重跑到「間隔 OK」，不得以縮字通過。
- **沿用舊圖先查風格：**沿用舊版、他語言版或其他文章的圖前，確認已是 warm-paper；腳本對整個目錄檢查，出現「未変換」即 exit 1。
- **機械檢查 figure-lint（v2.6 新增）：**build 最後自動執行 `scripts/warm-paper/figure-lint.py <diagrams 目錄>`；不經 build 的圖（如 article-figures 的 `frames.html`）手動執行同一命令。× 必須修到 0：中文圖禁用 `palt`、日文圖不留中文。! 逐條判斷：「焦点が2つかも」＝標題與圖內萊姆指向不同訊息時去掉一處；「本文にない」＝圖中出現文章沒有的數字或內部名稱（專案代號、wiki、檔名）時刪掉或改成文章用詞；「截圖が広い」＝UI 截圖裁到關鍵區並加 ①②③ 編號，圖說逐號對應。
- **流程實例圖（實物模擬，v2.6 新增）：**要說明「材料怎麼經過流程變成成果」時，不畫抽象方框，畫成實物：素材全用真實檔案（source.md 原文、working.md 診斷與作者回答、知識稿實際章節、實際用過的 PNG、文章實際段落），筆記＝橫線記事本＋手寫體、診斷＝對話視窗、知識稿＝文件頁＋「作者已確認」章、文章＝瀏覽器頁面；用 ①②③ 標同一個問題在每一步的樣子。這類圖不跑 warm-paper-build，須逐張看 PNG 檢查溢出與空白。
- 提供全部圖中文字的校對清單，區分原文、新寫及縮短。

- 圖片與可編輯來源存入 `visuals/`，圖說嵌回 article.md，再以 `md2html.py` 生成 article.html（標題下自動放可點擊目錄，並列出超過 10 行的無圖段落，交付前須清零），不手改 HTML；檢查縮到文章寬度後的可讀性。

PPT 與限制

- PPT 直接用可用文件工具生成真實 PPTX / PDF，不以逐頁文字代替檔案。
- 「情境插畫」（寫實或插畫風）尚未實現：article-figures 不支援，選到時明確說明並建議改用流程、概念或比較圖，不得以其他工具悄悄代做。
- 指定 Skill 不存在或不可讀取時明確報告，不以同名副本或內建規則冒充；仍可完成不依賴配圖的工作。
- 寫出文章後，在 working.md 建立「引用對照」：每個 C / E / K 編號被哪些段落、圖號、PPT 頁引用及涉及的數字。

> **故事化的界線**
> 不得補造對話、心理活動、事件細節、客戶成果或數據。假設情境須明確標示；新增實質內容回到 05 確認。

產出：完整文章 A0.1；文章通讀後的視覺 V0.1（PNG、可編輯來源、校對清單）；working.md 引用對照；尚待處理事項。出圖後交由獨立審圖 Agent 審核（見 08）。

完成條件：全文與所選視覺完整，視覺依最新全文分鏡，沒有未標示的新增事實，所有圖文數據一致。

08

獨立審圖 + AI 自查 + 人類審核 · G3

品質審核與定稿批准

先由不參與製作的獨立審圖 Agent 直接看圖並修正其問題，AI 再自查，最後把需要人類判斷的問題集中提交。

AI 審核

- **獨立審圖（先做）：**派發 Skill 自帶的 `agents/figure-reviewer.md`，只給文章、PNG 清單與報告路徑，不給製作過程與自評；它先跑 figure-lint，再逐張直接讀圖，以設計大賽得獎選手標準給出分級問題（R 編號）與具體改法，只審不改。阻擋與必修修完後重審，最多三輪；第二輪起只交「本輪改過的圖」清單，逐條核對上一輪 R 項。中日兩版分別審；翻譯版的圖不重畫，沿用原文版 HTML 結構只換文字，審核時附原文版 diagrams 目錄做結構對照（lint 加 `--source`）。報告中「改正文就能解決」的項目另列，由作者決定改圖或改文。
- 依原始來源核對事實、引用、數據與案例。
- 檢查邏輯、完整性、可讀性、故事節奏及作者聲音。
- 核對圖片 / PPT 的文字、標籤、數據與結論。
- 檢查連結、圖說、版面及交付檔案。
- 每輪記錄「問題 → 修改 → 驗證結果」；問題以 Q01、Q02 編號記在 working.md。
- 通讀檢查語言節奏：拖沓、跳躍、重複句式、突兀停頓。

人類審核

- 準確代表自己的觀點。
- 重要案例真實，公開範圍合適。
- 故事表達沒有誇大結果。
- 願意以自己的名義發布。
- 明確選擇批准定稿或退回指定問題。

產出：審圖報告（`visuals/review/figure-review-<日期>.md`，每輪一份）、審核紀錄、修訂版文章與視覺、最終批准紀錄。詳細退回規則見下方品質矩陣與「獨立審圖」。

完成條件：阻擋問題與必修問題全部解決，人類明確批准。連續兩輪卡在同一問題時重查知識或架構，避免反覆只改措辭。

09

AI 交付與整理

最終版本與知識沉澱

交付成品，也保存下一篇文章可以直接使用的知識與案例。

最終交付包

- 定稿文章、圖片 / PPT 及可編輯來源。
- 核心知識摘要、主張與證據清單（knowledge-notes.md）。
- 可重用知識卡、案例卡及來源索引。
- 決策、版本、審核及批准紀錄。
- 待研究問題與後續更新條件。

沉澱與發布

- 將內容拆成可獨立理解的知識單位。
- 連結知識卡、案例、文章段落與視覺。
- 保存確認狀態、日期與適用條件。
- 交付與發布分開記錄；需代發布時另有渠道、時間及批准紀錄。

完成條件：檔案可開啟，交付清單完整，知識可追溯且狀態明確，未解決的研究問題有保留。

選

選配 · 定稿後

日文翻譯與 yomiyasu 潤色

僅在 G3 批准定稿後、且用戶要求日文時執行。不是第十階段，不改變九階段與三個決策點。

步驟

1. **確認來源版本**：以 G3 批准的 article.md 為唯一來源，版本記入 working.md。
2. **翻譯**：存為 `article.ja.draft.md`；事實、數字、條件、否定與立場一致，預設である常體。
3. **yomiyasu 潤色**：讀取 `skills/article-writing-workflow/vendor/yomiyasu/SKILL.md` 及其 references，存為 `article.ja.md`。
4. **yomiyasu 檢查**：執行 `yomiyasu_lint.py` 與 `yomiyasu_diff.py`，候選只修正一次。
5. **對照中文定稿**：逐段確認沒有漏譯、錯譯、增刪事實。
6. **配圖文字**：預設保持原語言；要求日文配圖時另行渲染到 `visuals/ja/`。
7. **記錄與交付**：記錄領域判斷、lint 分數、採納 / 未採納候選，交付 article.ja.md。

邊界

- 定稿未批准時先說明需要 G3，不翻譯未定稿內容。
- 發現中文定稿本身有事實或邏輯問題時，不在日文版單獨修正；先報告並退回對應階段，重新 G3 後再翻譯。
- 只調整日文措辭不需要重新 G3。
- yomiyasu 不存在或腳本無法執行時明確報告，不寫成已完成腳本檢查。

---

04 / TWO OUTPUT TRACKS

文章先行，配圖跟隨同一份知識

知識圖解是知識稿的圖，G2 後每章一張，讓人先看懂知識；文章配圖用於解釋文章的理解難點，依完成的故事文章分鏡，不只根據基礎知識稿生成（沿用知識圖解時須依全文核對）；說明型圖用 diagram-design，敘事圖用 article-

figures；PPT 依使用情境重排順序與訊息。文章實質修改時重核對應分鏡與圖面，避免圖表沿用舊結論。

章節	讀者要理解什麼	依據	文章安排	配圖 / PPT
開場	為何關注此問題	案例 K01	困境與後果	場景圖 / 問題頁
原因	問題如何產生	C01、E01	解釋原因與關係	因果圖；區分已證實與推論
方法	可以怎麼做	C02、操作經驗	步驟、條件與例外	流程圖 / 步驟頁
案例	何種情境有效	K02、E02	過程、結果與限制	前後比較；統一單位及時間
結尾	下一步行動	已確認摘要	行動與注意事項	行動清單

單張圖片規格

圖號、所在章節、主要訊息、知識編號、圖表類型、必要標籤、數據來源、圖說、替代文字、尺寸、格式與可編輯來源。

單頁 PPT 規格

頁碼、訊息式標題、單頁重點、知識編號、圖表、必要文字、講者備註、來源註記。自行閱讀版補足上下文，演講版降低頁面文字量。

修改連動（依 working.md 引用對照）

1. 任一 C / E / K 編號的內容或數字改變時，先查引用對照，列出受影響的段落、圖、圖說、替代文字、講者備註及日文版。
2. 每個受影響位置開一個 Q 項，狀態設為「待驗證」，註明來源編號。
3. 數字改變時，正文、圖表、圖說、替代文字、講者備註逐一核對，不只改一處。
4. 全部驗證後關閉 Q 項，更新引用對照與版本記錄；實質主張改變仍按 G2 / G3 重新確認。

引用對照只記錄實際引用，不預先填寫。

修改連動檢查（v2.6 新增）：

1. 改標題後逐章核對標題與正文是否相符；標題是問句時，章首第一句先回答；承接舊標題的過渡語一起改。
2. 刪段落時，一併檢查只為該段服務的圖與圖說，問作者是否同刪；刪圖或插圖後，正文、圖說、alt 的圖號與目錄 #sec- 錨點連續重排。
3. article.md 與 article.html 同步修改；有日文版時同一輪同步修改日文版的 md 與 html，不等作者提醒。
4. 日文版修改後跑 yomiyasu lint 與 diff；自己新增句子引起的新警告必須修掉，分數不得低於修改前。

獨立審圖（v2.5 新增，v2.6 更新）

製作者自己看圖容易放過問題。所有配圖渲染後，派發不參與製作的審圖 Agent，以 Red Dot、D&AD、ADC、Tokyo TDC、Good Design Award 得獎選手的眼光逐張直接讀 PNG，按七個面向審核：一眼訊息、結構表達、視覺層級、字體排版、留白網格、色彩系統、圖文一致，再做全組審視。

- **阻擋：**圖文矛盾、錯字、數字錯誤、文字缺失或溢出、顏色意義用錯。
- **必修：**訊息不清、層級混亂、文章寬度下看不清、未對齊、多焦點。
- **可選：**從「合格」到「得獎」的提升。
- **先機械、後人眼：**審圖前先跑 figure-lint，× 項直接列入報告，! 項看圖後判斷是否成立；lint 通過不代表圖沒問題。
- **翻譯版對照：**兩版並排核對流程步數、關卡次數、節點與分支，翻譯版少步驟或多內容列為阻擋。
- **複審只看改過的圖：**逐條標上一輪 R 項為已解決 / 部分解決 / 未解決，未改的圖不重寫結論。

報告的 R 編號轉成 working.md 的 Q 項處理。獨立審圖不是決策點，分數不代表 G3 批准。

---

05 / QUALITY GATES

按問題退回，讓審核有結論

面向	通過標準	退回階段
事實	關鍵主張有依據，來源與情境正確，未知已標示	02 查證 / 05 確認
邏輯	前提、證據與結論一致，反例與限制清楚	04 知識稿 / 06 架構
完整性	回答文章提出的主要問題，步驟可理解	06 架構 / 07 初稿

面向	通過標準	退回階段
可讀性	目標讀者能理解概念、例子及操作	07 初稿
故事節奏	結論在標題下先給出；標題串成問答鏈，只看標題能讀懂主線；各章提供新內容並推進，不重複揭曉	06 架構 / 07 初稿
語言韻律	句子與段落有自然長短、疏密與停頓，通讀順暢；沒有機械交替或刻意碎句，原意與條件完整	07 語言修訂
作者聲音	符合作者立場與已指定的表達方式	07 初稿
視覺一致性	圖文數據、標籤、用詞與結論一致；獨立審圖的阻擋與必修項已解決	07 配圖（依最新全文重新分鏡）
交付品質	檔案、連結、字體、圖說及排版正常	07 製作 / 09 交付

問題級別

- **阻擋定稿**：錯誤事實、核心矛盾、無依據的關鍵結論。
- **必須修正**：難懂段落、必要解釋缺漏、圖文不一致。
- **可選改善**：措辭、局部節奏、裝飾性調整。

問題狀態

以 Q01、Q02 編號記錄在 working.md：新發現 → 修改中 → 待驗證 → 已解決。

不採用的建議保留理由；沒有驗證結果不能直接標記已解決。定稿保留未採用的可選改善事項。

> **兩輪仍未解決同一問題**：先判斷是資料不足、方向衝突、架構不合或純表達問題，再退回相應階段。實質新主張必須重新通過 G2，不能由語言審核代為確認。

保存可重用知識，也保存它的邊界

文章是一次呈現，知識卡是可供後續檢索的內容單位。知識卡應能獨立理解，包含來源、適用條件與限制，避免脫離情境後被誤用。

資產	必要內容	用途
知識卡	編號、標題、核心主張、解釋、來源、案例、條件、限制、確認人與日期、關聯文章、狀態	後續寫作、查證、課程
案例卡	背景、目標、行動、結果、證據、影響因素、匿名處理、公開範圍、可支持的主張	文章、演講、培訓
來源卡	來源名稱、作者 / 機構、日期、網址或文件位置、支持的主張、核對日期	更新事實與引用
決策紀錄	問題、選項、人類決定、理由、時間、影響資產	避免重複爭議、理解取捨

知識狀態

待確認 資訊不足、暫不作為定論　已確認 已完成核對及人類確認　已過時 依據已變更、需重新查證

後續 AI 優先引用已確認內容；待確認內容保留標記。新證據與原知識衝突時，標記受影響的知識卡及關聯成品，重新查證並經人類確認。

版本規則與交付結構

知識基準 B1.0：首次確認；實質主張改變升為 B2.0。
文章 A0.1、**A0.2**：草稿迭代；G3 批准後 A1.0；之後純措辭調整 A1.1，實質修改重新 G3 後升 A2.0。
視覺 V0.1、**V0.2**：文章通讀完成後才開始，隨文章修訂迭代；批准後 V1.0，每版記錄依據的文章版本。
日文版：記錄譯自哪個 A 版，不單獨編主版本。

每個成果在 working.md 記錄所用知識基準版本；版本號只記在 working.md，不混入定稿正文。

exports/articles/<文章短名>/
source.md　原始材料與來源（M01…）
working.md　設定、診斷、決策、大綱、引用對照、審核、版本
knowledge-base.html　基礎知識稿（主要審閱交付）
knowledge-base.md　同一知識稿的文本來源
article.md / article.html　文章初稿至定稿

article.ja.draft.md / article.ja.md　僅定稿後要求日文時
knowledge-notes.md　摘要、可重用案例、來源、確認狀態
visuals/　僅選配圖或 PPT 時建立
visuals/diagrams/　G2 後知識圖解（每章 HTML＋PNG、badges.json、README）
visuals/review/　獨立審圖報告（每輪一份，日文版 .ja.md）

在對應階段才建立，不預建空成果。

---

07 / RESPONSIBILITIES

由人類決策，AI 完成分析與製作

由專用 Agent article-knowledge-editor 按九階段執行。寫作、查證、審核與整理的方法已內建在專用 Skill；說明型配圖與知識圖解使用 diagram-design、敘事配圖使用 article-figures、日文潤色使用 yomiyasu，是三個用戶指定的例外。

分工	責任	需要確認的節點
人類	提供原始內容、評論、補充經驗、確認事實與觀點、決定保留或刪除、批准定稿	03 方向決策；05 知識基準確認；08 最終審核
AI Agent	分析診斷、依評論優化、故事與視覺規劃、生成文章與圖片 / PPT、自查、修訂及知識整理	提交具體成果與待確認事項，依人類決定繼續

每篇文章的執行安排

1. **材料與診斷：**套用任務設定，整理材料，提交診斷及需要人類決定的問題。
2. **評論與知識確認：**依回覆修改，核定事實、觀點、案例及證據。
3. **架構與生成：**以啟發與價值為落點規劃主線，先寫完故事文章，再依全文配圖。
4. **審核與交付：**完成修訂、取得定稿批准，保存文章、視覺、摘要、案例和版本。

時間依材料完整度、篇幅及修改量安排。原始內容可零散提供；重要資訊缺口集中提出，設定未填則使用預設值。

完成判定

- 文章回應已確認的目的，事實和論證可靠，目標讀者容易理解。
- 故事表達沒有編造細節或誇大結果。
- 所選圖片 / PPT 與文章一致，檔案可正常開啟。

- 人類已批准定稿，必要來源、修改紀錄及待確認事項完整。
- 核心知識摘要和可重用案例已保存，能找到對應的原始依據。

---

08 / REUSABLE TEMPLATES

每一步都有可交接的格式

診斷表

D 編號｜原文 / 素材位置
問題與類型｜對內容的影響
建議處理｜需要補充的資訊
優先級｜狀態｜責任角色

主張與證據表

C 編號｜主張｜事實 / 經驗 / 推論
E 編號｜來源｜日期與情境
K 編號｜案例｜適用條件與限制
核對結果｜人類確認｜基準版本

人類決策紀錄

問題編號｜待決事項｜建議選項
決定：保留 / 修正 / 深化 / 刪除 / 待確認
理由｜補充材料｜決策人與日期
受影響內容｜執行結果

章節與視覺對照

章節 / 頁碼｜讀者需要理解什麼
核心訊息｜C / E / K 編號
敘事安排｜圖表形式｜圖說 / 備註
來源標記｜版本｜待確認事項

品質問題紀錄

Q 編號｜位置｜問題與證據
級別：阻擋 / 必修 / 可選
退回階段｜修改方式
驗證結果｜狀態｜審核日期

知識卡

編號與標題｜核心主張｜解釋
證據 / 來源｜案例
適用條件｜限制與反例
確認人與日期｜關聯文章
狀態：待確認 / 已確認 / 已過時

交付前最後核對

文章批准完成；視覺圖文一致；來源可追溯；可編輯檔案齊全；知識卡有確認狀態；版本與決策紀錄完整；待研究問題已保存。

專用 Agent 與獨立 Skill

這套九階段流程由新建的專用 Agent 執行。參考材料中與寫作、查證及知識整理有關的方法已直接寫入專用 Skill。有三個用戶指定的外部 Skill 例外：知識圖解與說明型配圖讀取 `skills/article-writing-workflow/vendor/diagram-design/SKILL.md`（warm-paper），敘事配圖讀取 `skills/article-figures/SKILL.md`，定稿後日文潤色讀取 `skills/article-writing-workflow/vendor/yomiyasu/SKILL.md`；另有一個隨 Skill 存放的獨立審圖 Agent `agents/figure-reviewer.md`。其餘環節不載入或呼叫其他 Agent / Skill。

> **已完成的專用組合**
> Agent：`article-knowledge-editor`，負責內容分析、寫作、視覺製作、審核及知識整理。
> Skill：`article-writing-workflow`，定義九階段、27 項設定與預設值、三個人類決策點、啟發與價值、執行方法及交付模板。

如何開始

```
請由專用 Agent article-knowledge-editor 使用 $article-writing-workflow 處理以下原始材料，未填設定使用預設值。

〔貼上草稿、筆記、經驗或研究資料〕
```

也可以在目前對話中直接使用專用 Skill。AI 先整理設定與診斷，再提交方向決策；確認知識基準後生成文章與所選視覺，最終經人類審核定稿。

專用檔案與分工

檔案	內容
agents/claude/article-knowledge-editor.md	Claude Code 的專用 Agent 定義：任務、編輯責任、決策及範圍
agents/codex/article-knowledge-editor.toml	Codex 的同一專用 Agent 定義；沿用目前模型與工具環境
skills/article-writing-workflow/SKILL.md	九階段主流程、人類確認、啟發與價值、品質退回、修改連動、配圖獨立審核、日文翻譯及交付
agents/figure-reviewer.md	獨立審圖 Agent 正本（隨 Skill 存放）：獨立性規則、七個審圖面向、嚴重度、建議寫法與報告格式；經 `install.sh` 安裝後可用 `subagent_type: article-`

檔案	內容
	`figure-reviewer` 派發，不可用時改派新上下文子 Agent 讀取此檔
scripts/md2html.py	由 article.md 生成單檔 article.html：標題下自動放可點擊目錄，並列出超過 10 行的無圖段落
references/defaults.md	27 項選項、預設值及條件欄位
references/methods.md	完整執行方法：診斷、啟發提煉、故事與語言節奏、作者表達、查證、知識圖解、配圖分工（diagram-design / article-figures）、PPT、知識沉澱
scripts/warm-paper/	知識圖解出圖標準：`warm-paper-build.py`（換皮、潤飾、最小字號 16px、圓形圖示徽章、整頁 PNG、間距閘門、整目錄配色檢查與徽章遺漏檢查〔不合格 exit 1〕、標題長度檢查〔警告〕，最後自動跑 figure-lint）、`figure-lint.py`（萊姆雙焦點、中文圖 palt、日文圖殘留中文、本文沒有的數字與名稱、翻譯版結構差、UI 截圖過寬；× 為 exit 1）、warm-paper profile 正本 `warm-paper.md`、lucide 圖示 `icons/`
references/templates.md	診斷、決策、知識基準（含啟發與價值）、大綱、審核、修改與知識摘要模板
skills/article-writing-workflow/vendor/diagram-design/SKILL.md	外部例外：G2 後逐章知識圖解、第 07 階段說明型配圖；profile `~/.diagram-design/profiles/warm-paper.md`（正本在本 Skill 的 `scripts/warm-paper/`，此處為 symlink）
skills/article-figures/SKILL.md	外部例外：封面與敘事配圖，依完成文章分鏡、排版、渲染 PNG 與校對清單
skills/article-writing-workflow/vendor/yomiyasu/SKILL.md	外部例外：定稿後日文潤色與 lint / diff 檢查

Codex Skill 入口 .agents/skills/article-writing-workflow 指向同一份專案 Skill，避免維護兩份不同規則。專用 Agent 檔案的發現取決於執行環境，可在新對話中選用或直接要求讀取對應定義。

內建的相關方法

能力	專用規則	對應階段
分析與論證	定位事實、矛盾、概念、邏輯與理解缺口；提出具體改法並保留來源	02、04、08
啟發提煉	從材料找出值得讀的部分：核心啟發、新理解、張力與代價、可遷移做法、適用前提、建議主線；單一案例不寫成普遍規律	02、04、

能力	專用規則	對應階段
		05、06
故事與寫作	每章一個任務，以真實問題或實例推進，用證據支持觀點；精簡時保留限制與作者原意	06、07、08
作者表達	只從提供的真實參考提取句長、語氣、術語和轉場偏好，沒有參考則使用預設	01、04、07
必要查證	直接用可用搜索與網頁工具核對來源、時間及適用情境，保留分歧與不確定性	02、04、08
配圖	G2 後 diagram-design 逐章做知識圖解；文章完成後說明型圖用 diagram-design（warm-paper），封面與敘事圖交 article-figures（warm-paper）；可視化標準（用形狀表達、一圖一訊息）、逐圖校對；預設約每 10 顯示行一張；出圖後先跑 figure-lint，再由獨立審圖 Agent 審核；翻譯版圖沿用原文版結構只換文字；情境插畫未實現	06、07、08
PPT	直接生成所選真實檔案，單頁一個訊息；預設可編輯 PPTX＋PDF、16:9、10–12 頁	06、07、08
知識沉澱	以本地文件保存摘要、真實案例、來源、條件、限制、確認狀態與版本	09

參考只用於提取，不作為執行依賴

參考內容只保留清楚寫作、證據核對、作者表達、視覺可讀性、實際文件製作與知識整理。未納入書籍商業定位、營銷、SEO、固定人稱或敘事理論、指定搜索連接、多 Agent、多存儲及同步架構。

直接使用的工具

檔案讀寫保存材料與成果；搜索和網頁讀取補充必要證據；知識圖解與說明型配圖依 diagram-design 以 HTML / SVG 製作並跑 self_check / verify-geometry，再用 `warm-paper-build.py` 以 Chrome headless 換皮、加徽章、輸出 PNG；敘事配圖依 article-figures 的流程以 HTML / CSS 加瀏覽器渲染製作；可用文檔生成工具製作 PPT / PDF；yomiyasu 腳本檢查日文；`md2html.py` 生成文章 HTML。除三個指定 Skill 與獨立審圖 Agent 外，這些是實際製作工具，不是另外的 Agent 或 Skill。

僅文章模式不生成視覺。工具缺少時完成可做部分，明確說明未完成的交付項，不能以提示詞、大綱或規劃表代替圖片和 PPT 檔案。

成果保存

預設目錄：`exports/articles/<文章短名>/`。在對應階段保存 source.md、working.md、knowledge-base.html / .md、article.md、knowledge-notes.md，以及所選 visuals/ 與可編輯來源、`visuals/review/` 審圖報告；日文版僅在定稿後要求時建立。不預建空成果，修訂保留記錄，批准對應具體版本。
